

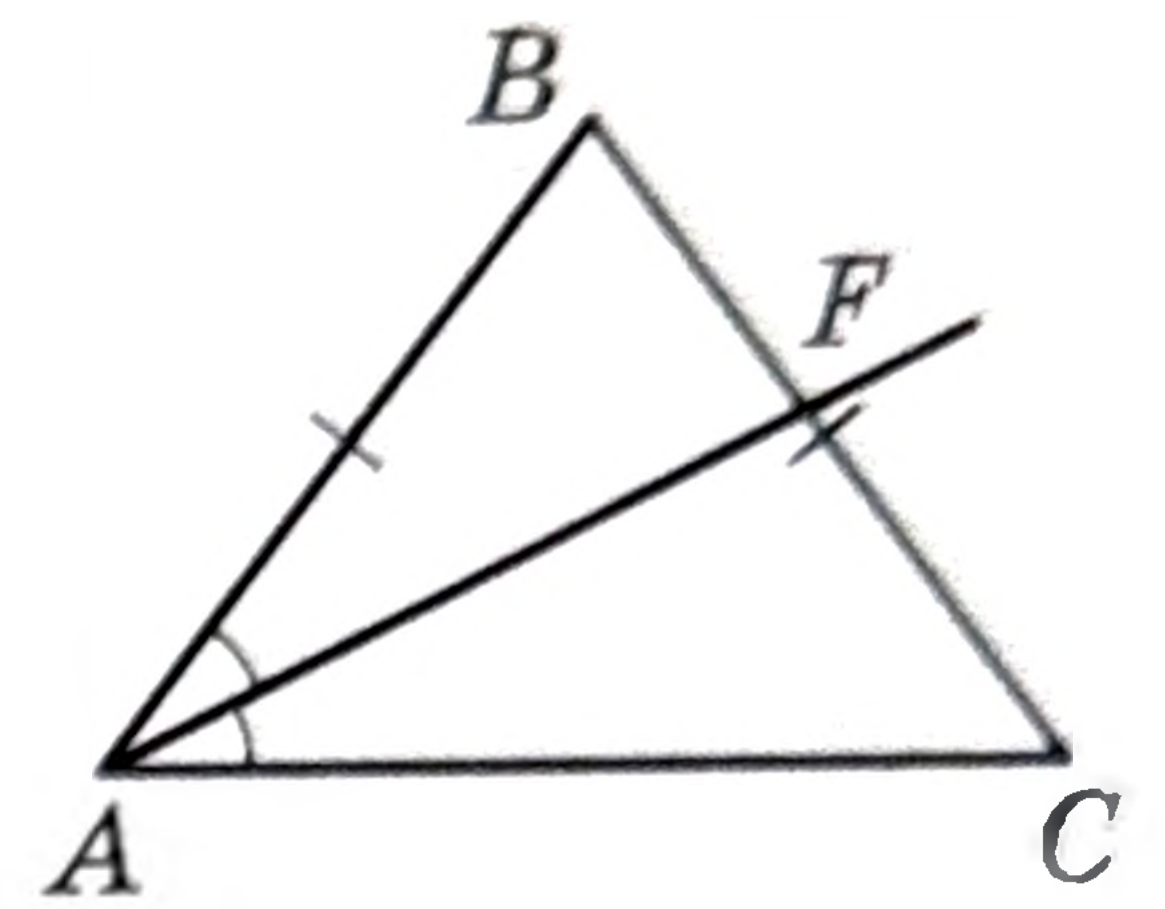
ВАРИАНТ 2

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в **БЛАНК ОТВЕТОВ № 1** справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC провели биссектрису AF . Найдите угол AFB , если угол ABC равен 72° . Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____.

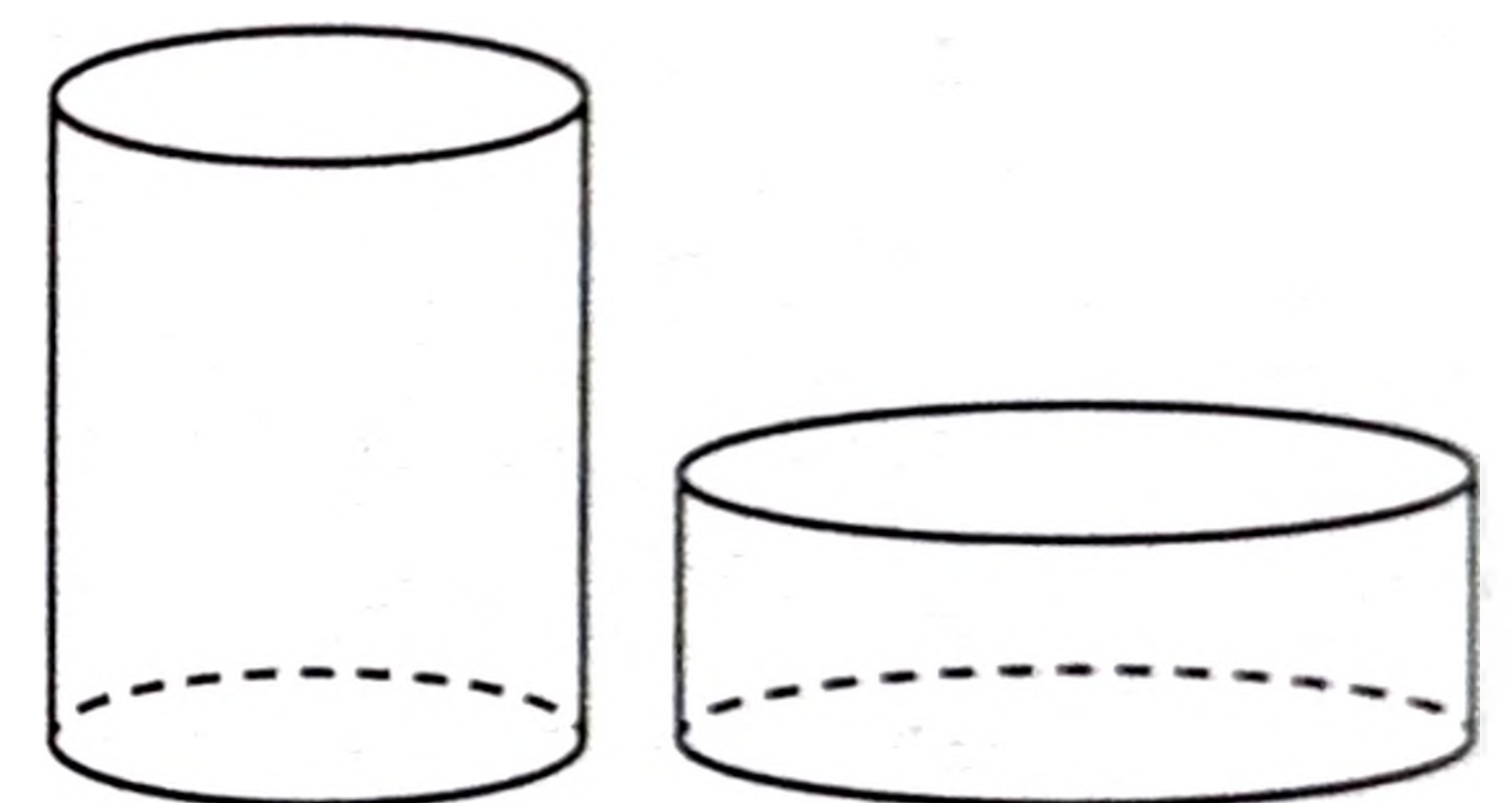


- 2 Даны векторы $\vec{a}(5; -6)$ и $\vec{b}(-5; -9)$. Найдите длину вектора $2\vec{b} - 5\vec{a}$.

Ответ: _____.

- 3 Первая цилиндрическая кружка в два раза выше второй, зато вторая в два с половиной раза шире. Найдите отношение объёма второй кружки к объёму первой.

Ответ: _____.



- 4 В среднем из 800 садовых насосов, поступивших в продажу, 4 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ: _____.

- 5 В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,2. Вероятность того, что кофе останется в обоих автоматах, равна 0,65. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе закончится в обоих автоматах.

Ответ: _____.

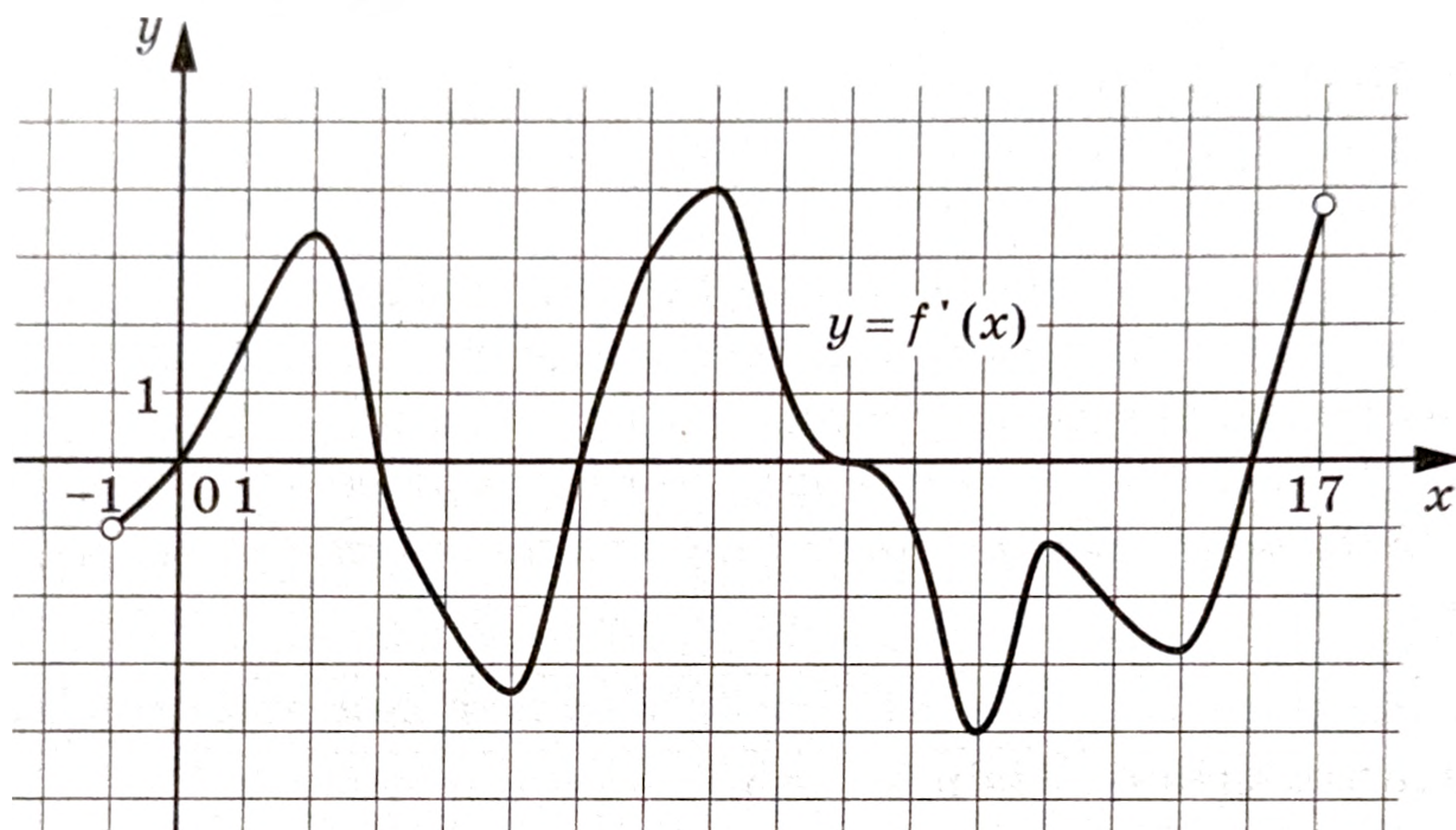
- 6 Найдите корень уравнения $\sqrt{5x} = 2\frac{1}{2}x$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите больший из корней.

Ответ: _____.

7 Найдите значение выражения $\log_a(a^3 b^{14})$, если $\log_b a = -2$.

Ответ: _____.

8 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-1; 17)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[1; 15]$.



Ответ: _____.

9 В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается по закону $m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$, где m_0 — начальная масса изотопа, t — время, прошедшее от начального момента, T — период полураспада. В начальный момент времени масса изотопа 48 мг. Период его полураспада составляет 8 минут. Найдите, через сколько минут масса изотопа будет равна 3 мг.

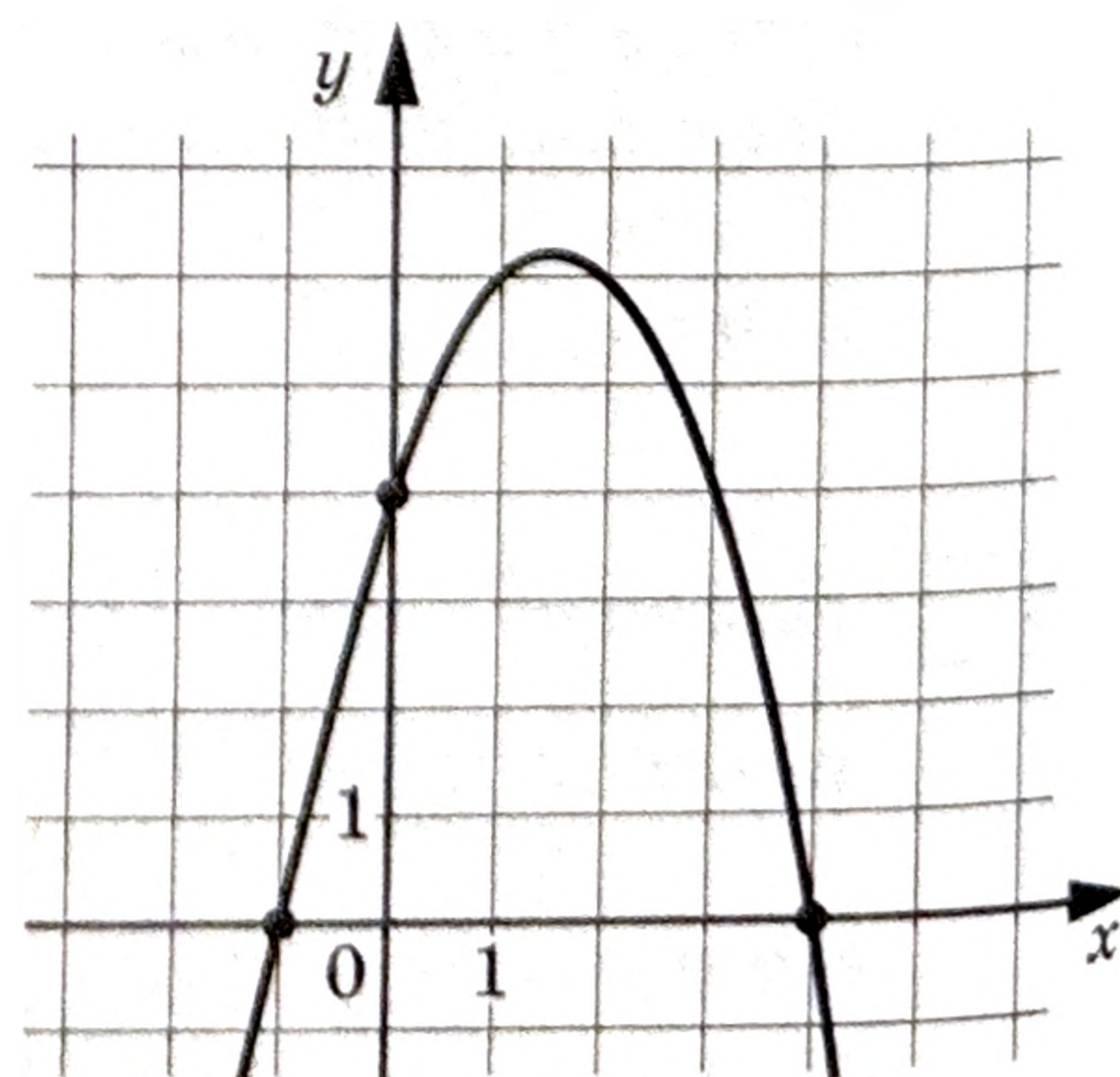
Ответ: _____.

10 Баржа, скорость которой в неподвижной воде равна 15 км/ч, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 1 км/ч, стоянка длится 3 часа, а в исходный пункт баржа возвращается через 18 часов после отплытия из него. Сколько километров прошла баржа за весь рейс?

Ответ: _____.

11 На рисунке изображён график функции $f(x) = ax^2 + bx + c$. Найдите $f(-3)$.

Ответ: _____.



12 Найдите точку минимума функции $y = x^2 + 14 \ln(x + 8) + 6$.

Ответ: _____.



*Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.*

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13 а) Решите уравнение $\sqrt{4\sin^3 x - 4\cos^2 x - \cos x - \sin x + 3} = \sqrt{\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{9\pi}{2}; 6\pi\right]$.

14 В пирамиде $SABCD$ с высотой SA основанием является квадрат $ABCD$, точка K — середина ребра SB . Прямая DK пересекается с плоскостью SAC в точке N .

а) Докажите, что прямая a , проходящая через точку N параллельно прямой SC , делит ребро SA в отношении $1:2$.

б) Найдите угол между прямыми DK и SC , если $AB = 2\sqrt{2}$, $SA = 3$.

15 Решите неравенство $\frac{4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 5}{\log_{\frac{1}{5}}^2(3^x - 2) - \log_{\frac{1}{5}}(3^x - 2)^2 + 1} \leq 0$.

16 В июне 2028 года Иван Петрович планирует взять кредит в банке на 6 лет в размере целого числа миллионов рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 20 % от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь в каждый из 2029, 2030, 2031 и 2032 годов необходимо выплатить только проценты по кредиту, начисленные в январе соответствующего года;
- в период с февраля по июнь в каждый из 2033 и 2034 годов платежи по кредиту равные, причём последний платёж должен погасить долг по кредиту полностью.

Найдите наименьший размер кредита, при котором общая сумма выплат по кредиту превысит 12 млн рублей.

17

В прямоугольную трапецию $ABCD$ с большим основанием CD и прямыми углами A и D вписана окружность с центром в точке O радиуса R . Точка G — точка касания данной окружности и стороны AB трапеции $ABCD$. Биссектриса угла ADC перпендикулярна стороне BC и пересекает её в точке N .

а) Докажите, что $BG = (\sqrt{2} - 1)R$.

б) Найдите радиус окружности, описанной около четырёхугольника $BNOG$, если $R = 6$.

18

Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (|x| + a^2)^2 + (y - 4a)(y + 4a) = 4y - 4, \\ 0,5y - 1 = \sqrt{6a} \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

19

У Петра Львовича есть коллекция монет. Если все его монеты разложить в одинаковые большие классеры*, то потребуется k классеров, причём 7 ячеек в одном классере останутся пустыми. Если же их разложить в одинаковые маленькие классеры то потребуется $k + 3$ классеров и также 7 ячеек в одном классере останутся пустыми. Известно, что в большом классере больше 160, но меньше 170 ячеек, а в маленьком — больше 100, но меньше 120 ячеек.

а) Может ли k быть равно 4?

б) Какое наименьшее количество монет может быть в коллекции у Петра Львовича?

в) Какое наибольшее количество монет может быть в коллекции у Петра Львовича?

* Классер — альбом (папка) для коллекционирования марок, монет.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.